

NI1811-06 750‰

LEGA MADRE UNIVERSALE A BASSO RILASCIO NICHEL PER ORO BIANCO 750‰ (18 KT)

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Lega madre per oro
Colore	oro a basso rilascio nichel
Sfumatura colore	Off-white
Processo produttivo	Universale
Livello di affinazione del grano	Molto alto
Livello di disossidazione	Minimo

Composizione commerciale (%)

CU	70.00
NI	18.00
ZN	12.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	910.0
Liquidus [°C]	935.0
Intervallo di fusione [°C]	25.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a *	b *	c *	Yellow Index
86.4	3.2	12.4	12.8	26.9

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	185.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	285.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	190.0
Durezza dopo termoidurimento a singolo step [HV 0.2]	280.0

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	14.6
-----------------	------

Applicazioni del prodotto

Colata continua
Fusione in staffa
Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione senza pietre
Produzione da tornitura e CNC
Produzione di lastra
Produzione di stampato
Termoidurimento

NI1811-06 750‰

LEGA MADRE UNIVERSALE A BASSO RILASCIO NICHEL PER ORO BIANCO 750‰ (18 KT)

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1050

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	650	700	1020	1050
0.5 - 1.2 mm	580	650	1000	1020
> 1.2 mm	460	600	980	1000

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 10-15 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 45-60 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 2 min., oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 5 min.

PARAMETRI LAVORAZIONE MECCANICA

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1050

Riduzioni

Filo - diametro (%)	45.0
Lastra - area o spessore (%)	70.0

TEMPERATURE DI COLATA	Colata cont. da [°C]	Colata cont. a [°C]	Colata in staffa da [°C]	Colata in staffa a [°C]
Temperature	1055	1100	1010	1050

RICOTTURA LAVORAZIONE MECCANICA	Temp. da [°C]	Temp. a [°C]	Tempo [min]
< 1 mm	660	700	30
1 - 5 mm	660	700	40
> 5 mm	660	700	35

Lavorazioni meccaniche - Tempra

Raffreddare in aria fino a 550°C e poi immergere in soluzione acqua/alcol 50%/50%, oppure solo in acqua.

NI1811-06 750‰

LEGA MADRE UNIVERSALE A BASSO RILASCIO NICHEL PER ORO BIANCO 750‰ (18 KT)

PARAMETRI PROCESSO TERMOINDURIMENTO

SINGOLO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
TERMOINDURIMENTO	275.0	90.0	In aria o in forno

NI1811-06 750‰

LEGA MADRE UNIVERSALE A BASSO RILASCIO NICHEL PER ORO BIANCO 750‰ (18 KT)

Verifiche preliminari

Va eseguito un controllo iniziale del processo e della tipologia di oggetti da produrre, per individuare possibili criticità. Alcune tipologie di processo produttivo o di finitura, infatti, non sono compatibili con la riduzione del rilascio nichel: vanno eliminati o almeno limitati e misurati, anche quando si utilizza una lega a basso rilascio nichel. In ottica di riduzione del rilascio Ni, è importante ottenere oggetti quanto più possibile privi di porosità, lucidi, con microstruttura omogenea e con il minimo numero possibile di saldature.

Prefusione

E' consigliato procedere a prefusione dei materiali, mediante granulazione o colata di un semilavorato (barra, filo). Questo per ottimizzare titolo e miscelazione degli elementi in lega.

Riutilizzo del materiale

Il quantitativo massimo ammesso di materiale in riutilizzo è del 50% in peso. Il materiale deve essere pulito, disossidato e privo di inclusioni. E' preferibile attenersi ad un massimo del 30% di materiale di riutilizzo.

Temperature di fusione

Attenersi rigorosamente alle temperature di processo indicate nella scheda tecnica della lega. Utilizzare preferibilmente sistemi fusori che garantiscano una facile misurazione della temperatura del metallo.

Temperature del gesso e tempi di raffreddamento

Per i processi di microfusione non superare i 700°C per il rivestimento. Utilizzare gessi di alta qualità con l'obiettivo di diminuire la reattività fra metallo e lega. Per colata senza pietre temprare entro 20 minuti dalla colata. Per colata con pietre temprare entro 45 minuti dalla colata.

Microstruttura del pezzo

L'oggetto prima della finitura, o almeno i componenti dell'oggetto prima delle saldature vanno sottoposti a omogeneizzazione (760°C x 40' seguiti da tempra) o a ricottura (680°C x 30').

I trattamenti termici vanno eseguiti in forni dotati di controllo di temperatura e atmosfera protettiva.

Porosità superficiale

Un oggetto privo di porosità genera mediamente un rilascio nichel più basso a confronto con un oggetto poroso.

Assemblaggio dei pezzi

Sono da preferire assemblaggi meccanici di elementi costituiti della stessa lega a titolo 750‰. Sono altresì ammessi all'assemblaggio (meccanico o con tecniche di saldatura) elementi di composizioni diverse, purché nickel-free.

Saldatura

NI1811-06 750‰

LEGA MADRE UNIVERSALE A BASSO RILASCIO NICHEL PER ORO BIANCO 750‰ (18 KT)

Vanno preferite tecniche di saldatura che garantiscano buona ripetibilità di processo, cioè:

- Saldatura a forno (con apporto di paste di saldatura)
- Saldatura laser con o senza apporto di materiale (sempre costituito dalla stessa lega a titolo 750 ‰).

Nota:

benché non proibito, è sconsigliato l'uso di saldature a cannello. Sono da preferire assemblaggi meccanici di elementi costituiti della stessa lega a titolo 750‰. Sono altresì ammessi all'assemblaggio (meccanico o con tecniche di saldatura) elementi di composizioni diverse, purché nickel-free.

Finitura e pulizia

Sono ammesse solamente finiture lucide a specchio, in cui la superficie dell'oggetto prima di passaggi galvanici abbia la minima rugosità compatibile con quella generalmente accettata del processo di finitura orafa, dopo passaggio alle spazzole rotative con pasta di lucidatura fine.

Perni per contatto con pelle forata

La politica Legor Group a questo proposito è quella di preferire che per le parti a contatto con pelle forata si eviti l'utilizzo di leghe a base nichel, in quanto il fenomeno di elicitazione agli ioni nichel della cute forata può manifestarsi anche in caso di cessioni entro valori ammessi dalla norma.

Trattamenti galvanici

Un oggetto che dimostra avere un basso rilascio nichel, su cui viene eseguita una deposizione galvanica con spessori garantiti, permette il superamento del test di usura accelerato previsto dalla norma (UNI EN 12472:2009).

Vengono qui definite due alternative preferenziali per ottenere deposizioni galvaniche resistenti all'usura:

- Palladiatura a spessore + Rodiatura a spessore (Pd 0,5 µm + Rh 0,20 µm)
- Rodiatura a spessore (Rh >0,25 µm)

Con

questa tipologia di deposizioni galvaniche, i test eseguiti da Legor Group hanno mostrato fattori di abbassamento della cessione nichel mediamente di 5 volte rispetto allo stesso oggetto non rodiato.

Codici di bagni per galvanica in grado di garantire gli spessori indicati:

RH2M (Rodiatura pronto uso per deposizioni a spessore);

PDXW o PDFE (Palladiatura per bagni superiori a 40 litri);

PD3-ECO o PD4-FE (Palladiatura su bagni inferiori a 40 litri).

Controllo del risultato finale

Il rilascio nichel dipende da molti fattori: va ottenuta una base statistica dei valori all'interno del proprio processo, attraverso l'esecuzione di frequenti prove di rilascio, se necessario su prodotti diversi.

Questo vale anche per leghe a basso rilascio di nichel; nella fase iniziale dell'uso di questi prodotti esse vanno sottoposte a frequenti controlli di cessione nichel, ove possibile ripetendo il test in triplo come prescritto dalla norma. Il test di cessione si rende di fatto obbligatorio perché serve a creare un database statistico sui pezzi del cliente. Questo è il modo migliore per monitorare il corretto funzionamento del prodotto finale ed eventuali derive del processo produttivo dalle condizioni standard.

Note finali

NI1811-06 750‰

LEGA MADRE UNIVERSALE A BASSO RILASCIO NICHEL PER ORO BIANCO 750‰ (18 KT)

L'azienda produttrice del gioiello è l'unica responsabile nei confronti del cliente finale del rispetto della normativa UNI EN 1811:2015.